Final Paper

Authors: Charlie Humlesjö & Jesper Fleetwood
Course: CM2024
Date: 2026-10-20

Abstract

Projektets mål är att utveckla en billig och modulär proteshand.
Prototypen kommer att utvärderas utifrån bland annat reaktionshastighet, rörelsens noggrannhet, användbarhet, kostnad och driftsäkerhet. Förväntningen är att projektet ska visa att en enklare och modulär proteshand kan ge användbar funktionalitet samtidigt som kostnaden hålls väldigt låg.

1. Introduction

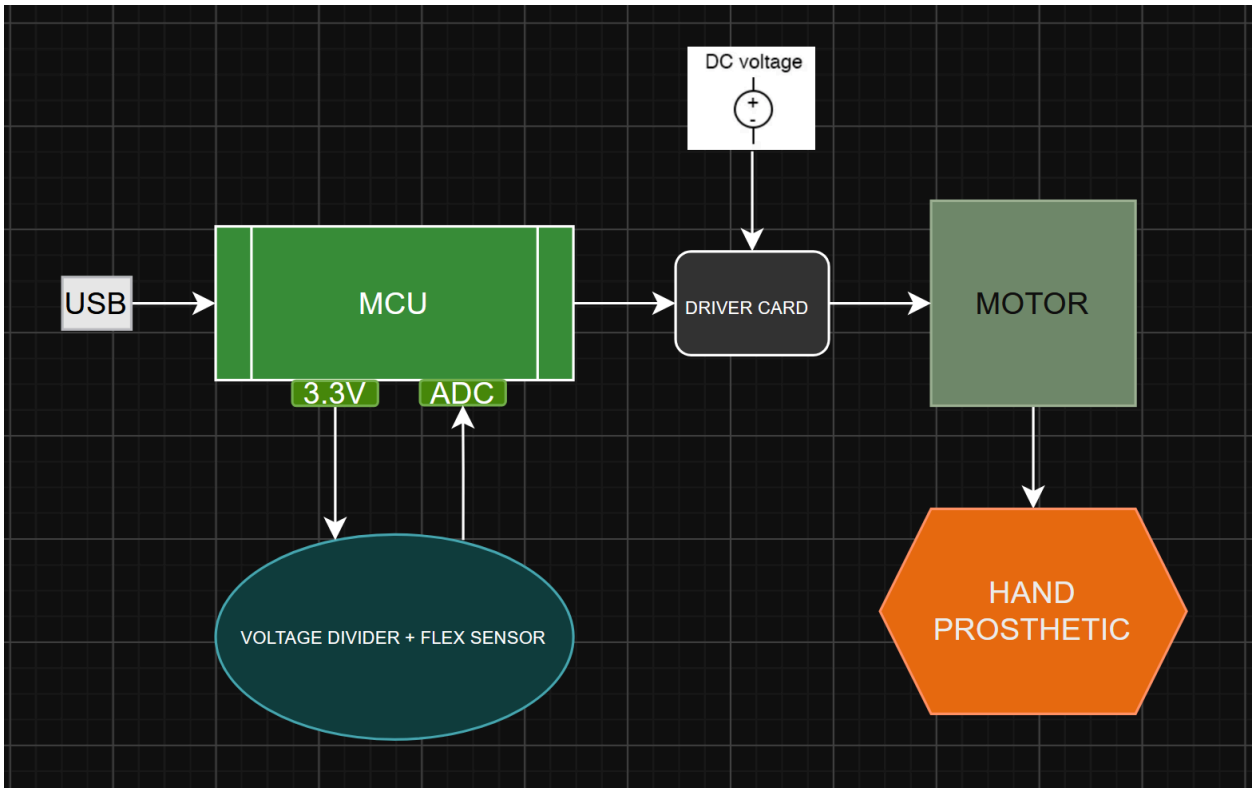
Med detta projekt söker vi att utveckla ett enkelt och billigt alternativ för patienter som antingen föddes utan eller förlorat en eller båda händerna. Enligt 1177 finns det två olika proteser, passiv protes är en protes som inte kan användas utan finns där för kosmetiska skäl. Medan en myoelektrisk protes används via elektroder (1). Målet med projektet är att skapa en prototyp till en funktionsduglig myoelektrisk protes. Nuvarande avancerade proteser kan innehålla komplex mekanik, elektronik och styrsystem, vilket kan försvåra modifiering och anpassning av protesen (3). Samtidigt kan den avancerade tekniken bidra till höga kostnader (2,3). Billigare alternativ med liknande tankesätt som vår design finns, men även de kostar några tusen kronor och blir snabbt komplicerade (4). Därför fokuserar vårt projekt på en enklare och mer modulär konstruktion som ska vara lättare att anpassa. Proteshänder har undergått en stor förändring från “krok”-protesen till de proteser som är tillgängliga idag. (5).

Vår design ämnar att vara öppen och modulär för att förenkla anpassning och hjälpa användaren förstå hur handen fungerar. Den modulära designen skall inte vara på bekostnad av användarvänligheten, utan förhöja den för de användare som finner anpassningsmöjligheterna önskvärda medan grundfunktionerna hålls vid en hög standard.

Research question:

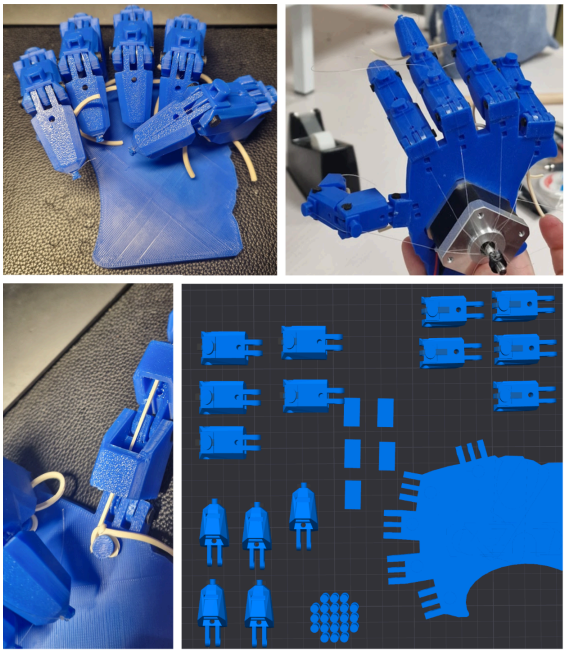
Kan en proteshand konstrueras till ett lågt pris av enklare komponenter utan att drastiskt försämra funktionen jämfört med dyrare, mer sofistikerade modeller?

2. Design



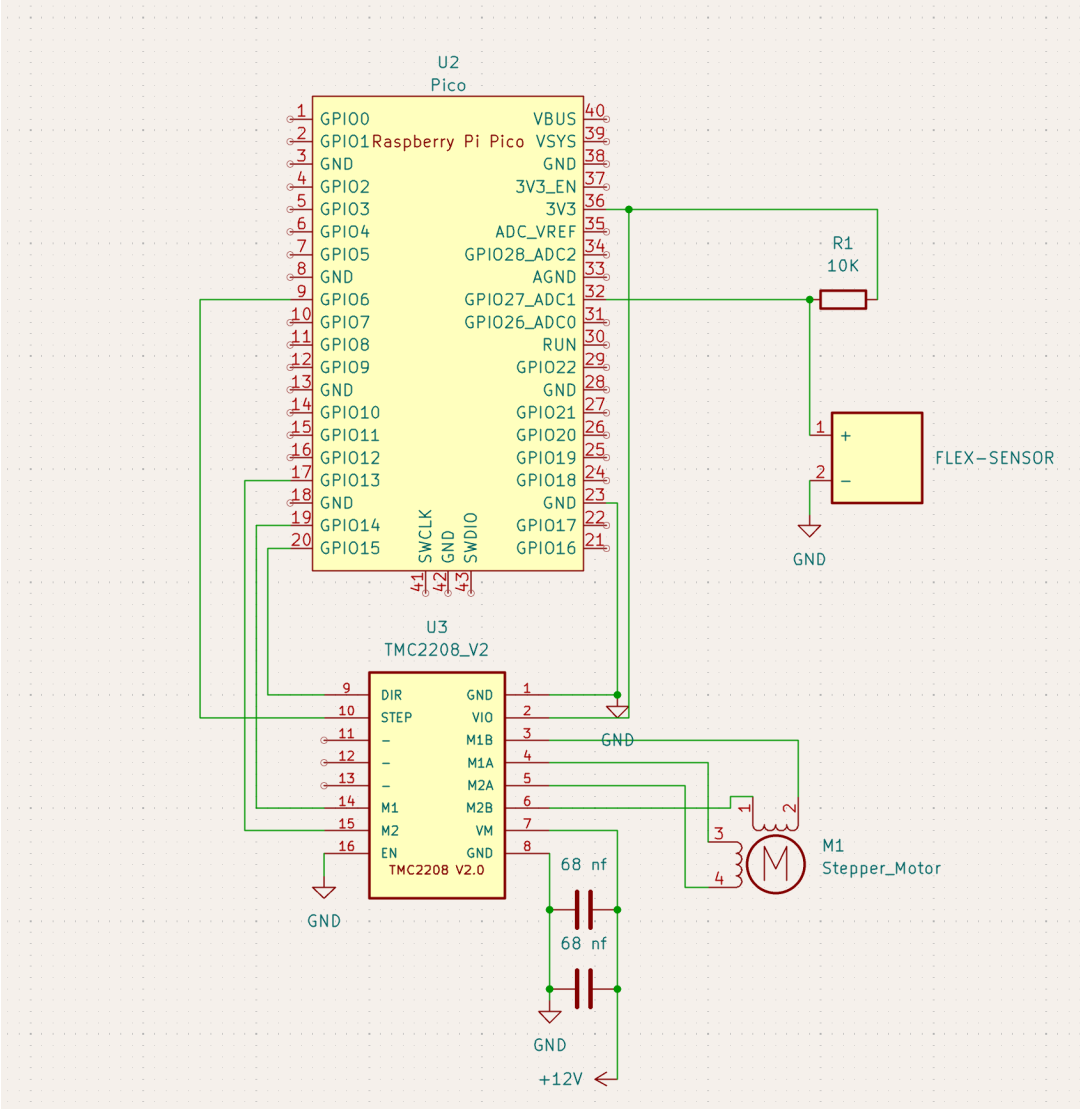
Figur1: visar en översikt av systemets uppbyggnad och signalflödet från sensorn till proteshanden.

Prototypen består av en modifierad version av en 3D-printad proteshand (6) som styrs elektroniskt. Konstruktionen innehåller en stegmotor(17HS440) som används för att skapa rörelser i fingrarna. Motorn styrs med hjälp av ett TMC 2208-drivkort, som fungerar som gränssnitt mellan mikrokontrollern och stegmotorn. Drivaren matas separat med 12V 1A, medan styrsignalerna genereras av en Raspberry Pi Pico 2 Non-Wireless, som får ström via micro-USB.



Figur2: 3D-printad hand

För att överföra rörelsen från stegmotorn till fingrarna används fiskelina som dragmekanism, medan gummisnoddar bidrar till att föra fingrarna tillbaka till utgångsläget när dragkraften minskar. Kombinationen gör det möjligt att åstadkomma en grundläggande öppnings- och stängningsrörelse med en relativt enkel mekanisk konstruktion. Den ursprungliga 3D-modellen har även anpassats för att passa den elektroniska utrustningen. Bland annat har mindre modifieringar gjorts för att skapa fästhål och ett nedsänkt utrymme för stegmotorn på handens baksida. Dessa anpassningar gör det enklare att montera motorn och integrera drivmekanismen i prototypen.



Figur3: kretsschema



Figur4: flex sensor handske

Som sensor används en egentillverkad flexsensor(7) som är monterad på en handske och monteras på handskens ovansida. Sensorn är konstruerad med ett ledande grafitskikt mellan kartong täckta med aluminium vars elektriska resistans förändras när sensorn böjs i takt med handens rörelser. Flexsensorns resistans uppmättes till cirka 46 kΩ när sensorn var rak och 23 kΩ när den var böjd. För att registrera dessa förändringar används en spänningsdelare bestående av flexsensorn och ett fast motstånd på 10 kΩ. Spänningsdelaren matas med 3,3 V, och utspänningen mäts vid kopplingspunkten mellan komponenterna via mikrokontrollerns analoga ingång GP27 (ADC1). Sambandet mellan komponenternas resistanser och utspänningen beskrivs med spänningsdelare formeln: $V_{out} = V_{in} \frac{R_{flex}}{R_{fast}+R_{flex}}$

När användaren böjer eller sträcker handen förändras sensorns resistans, vilket leder till en förändring av spänningen vid den analoga ingången. Den inbyggda analog-till-digital-omvandlaren (ADC) omvandlar därefter spänningen till digitala mätvärden som kan behandlas i programkoden. I kopplingen används även två kondensatorer på 68 nF som är parallellkopplade mellan matningsspänningen på 12V och jord vid stegmotordrivaren. Kondensatorerna fungerar som avkopplingskondensatorer och bidrar till att minska störningar och snabba spänningsvariationer i matningen. Detta är särskilt relevant vid styrning av stegmotorer, eftersom motorns växlande strömförbrukning kan orsaka störningar i matningsspänningen. Kondensatorerna bidrar därmed till en stabilare strömförsörjning till drivkretsen.

Vid uppstart registrerar programmet ett referensvärde när sensorn är i sitt raka läge. Därefter läses sensorns signal kontinuerligt och jämförs med referensvärdet för att identifiera böjning respektive återgång till det raka läget. Mätvärdena medelvärdesbildas och filtreras för att minska påverkan från brus och tillfälliga variationer. Programmet använder dessutom tröskelvärden och upprepade mätningar för att undvika att oavsiktliga signalvariationer utlöser motorn.

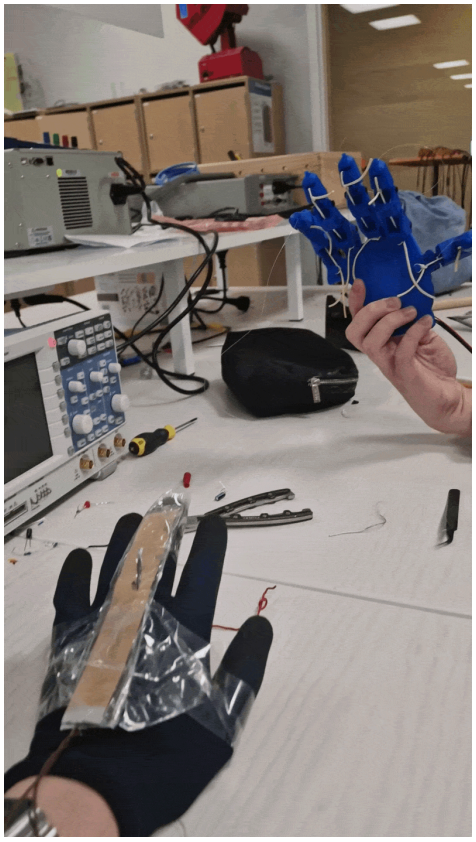
När en tillräckligt stor böjning registreras skickas styrpulser från mikrokontrollern till TMC2208-drivaren, som får stegmotorn att rotera ett förutbestämt antal steg i riktning mot att

stänga handen. När sensorn återgår till sitt raka läge roterar motorn i motsatt riktning för att öppna handen. I den nuvarande implementationen är antalet steg för respektive rörelse fast, medan motorns hastighet vid stängning anpassas efter hur stor böjning som registreras.

Den nuvarande prototypen möjliggör därmed praktiska tester av samspelet mellan handsken med den integrerade flexsensorn, mikrokontrollern, stegmotordrivaren och den mekaniska handen. Lösningen utgör ett första steg mot att omvandla användarens handrörelser till motsvarande mekaniska rörelser i en elektroniskt styrd proteshand.

3. Hypothesis and Results

Hypothesis:
Med detta projekt ämnar vi att visa att en billig och intuitiv proteshand kan utvecklas och därmed göra produkten tillgänglig för fler. Vi förväntar oss att det 3D-utskrivna hand-chassit ger handen ett lågt styckpris till en början jämfört med formsprutning, som kräver större investering i början följt av en lägre kostnad per enhet vid större produktionsvolymer. Stegmotorer är också både billiga och enkla i sin funktion. Detta gör det lättare att förstå hur handen fungerar. En nackdel med dessa är att de kan vara tunga, vilket kan ha negativ påverkan på användarupplevelsen. Vår enklare design kan också ha en negativ påverkan på finmotoriken, då färre motorer och enklare styrsystem begränsar dimensionerna fingrarna kan röra sig i.



Figur5: Teststyrning av protes

Results:
Handen är 3D-skriven baserad på en existerande design som justerats för projektets ändamål. Dessa delar är handflatan, fingersegment, fingertoppar och piggar som agerar som axlar vid fingrarnas gängor. För användning hålls handen ihop internt av gummisnoddar och tvingas upp av linor kopplade till stegmotorn på baksidan av handflatan. Plattor på baksidan av gängorna blockerar dem från att vridas för långt bak, samt hålls linorna rakt via små tunnlar på plattorna nämnda ovan. Vid motoraktivering spins linorna runt stegmotorns axel och drar i fingrarna, vilket öppnar handen. När handen önskas stängas inverteras motorns riktning och linorna släpper, vilket låter gummisnoddarna dra ihop handen igen.

Planen för styrning var att börja med en potentiometer vid testning för att sedan byta över till elektroder och därmed införa nervstyrning. På grund av komplexiteten av elektroderna och tidsbegränsningarna i projektet lyckades vi inte slutföra denna del av designen. Vi valde då istället att använda en flexsensor, som skickar signaler baserat på vilket håll den böjs, som

projektets slutgiltiga signalkälla. Detta möjliggör naturligare styrning och agerar som ett mellanting mellan potentiometern och elektroderna. Greppstyrkan är svag just nu då den första anslutningen av gummisnoddar skapade för stort motstånd. Handen stängs på 3,1 sekunder och öppnas på 4,7 sekunder.

4. Conclusion

Genom testning har vi funnit att en intuitiv proteshand går att producera till ett lågt pris, där stegmotorn, driverkortet, flexsensor och Pico 2 microprocessor kostar ca 600kr totalt. Utöver detta krävs sladdar och plastfilament som i helhet är väldigt billiga per enhet/vikt. Denna design bygger på förmågan att 3D-printa de mekaniska komponenterna, vilket är en investering i början som betalas av via kontinuerlig användning.

Denna design går att konstruera, men på bekostnad av handens finmotoriska förmåga. Då rörelserna bygger på roterande stegmotorer är motoriken begränsad av antalet motorer som nyttjas. Stegmotorerna vi använt för denna prototyp är också tunga och medför därmed en markant vikt till prototypen, vilket negativt påverkar användarupplevelsen då den ämnas användas dagligen. En möjlig vidareutveckling av prototypen är att förbättra sensorsystemet. Under projektet undersöktes möjligheten att använda elektroder för att registrera muskelaktivitet (EMG) och därigenom styra proteshanden utifrån användarens muskelaktivering. På grund av tidsbegränsningar kunde denna lösning inte färdigställas och testas tillräckligt noggrant. Istället valdes en egentillverkad flexsensor för att demonstrera grundprincipen för sensorstyrd öppning och stängning av handen. En framtida version skulle kunna använda EMG-elektroder för att registrera muskelaktivitet eller flera flexsensorer för att mäta rörelser vid olika delar av handen. Flera sensorer skulle kunna ge ett mer nyanserat styrsystem och möjliggöra fler typer av rörelser. Även den mekaniska konstruktionen kan förbättras. I den nuvarande prototypen används en stegmotor för att styra fingrarnas rörelser genom en gemensam dragmekanism. Detta begränsar möjligheten att styra enskilda fingrar oberoende av varandra. En vidareutveckling skulle kunna använda flera mindre motorer, exempelvis kompakta servomotorer, för att styra enskilda fingrar separat. Det skulle kunna möjliggöra mer varierade grepp och mer precisa rörelser, men skulle samtidigt kräva en anpassad mekanisk konstruktion och ett styrsystem som kan hantera flera motorer.

References

1. 1177. (2025). *Proteser*. Region Örebro län. https://www.1177.se/Orebrolan/undersokning-behandling/hjalpmedel/ortopedtekniska-hjalpmedel/proteser/ (Accessed 2026-09-29).

2. Cost of Prosthetic Limbs in 2025: Prices Explained. *Orthotics LTD.* (2026). https://orthoticslimited.com/blog/cost-of-prosthetic-limbs/ (Accessed 2026-09-23).

3. 1. Rebecca Linde, ”Efter två års kamp: Lucas, 22, får en datorstyrd knäprotes”, SVT Nyheter, 9 februari 2026, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/efter-tva-ars-kamp-lucas-22-far-en-datastyrd-knaprotes (Accessed 2026-10-19).

4. 1. Teiksma Buseva, ”LiU-student utvecklar röststyrd handprotes till budgetpris”, Linköpings universitet, 16 juni 2023, https://liu.se/nyhet/liu-student-utvecklar-roststyrd-handprotes-till-budgetpris (Accessed 2026-10-19).

5. Clement, R.G.E., Bugler, K.E. & Oliver, C.W. (2011). *Bionic prosthetic hands: A review of present technology and future aspirations*. *The Surgeon*, 9(6), 336–340. https://doi.org/10.1016/j.surge.2011.06.001 (Accessed 2026-09-29).

6. Kabelstyrd Ledbar Robothand. *MakerWorld.* (2026). https://makerworld.com/sv/models/3119828-cable-actuated-articulated-robotic-hand (Accessed 2026-09-29).

7. 2. How to Make FLEX Sensor at Home (DIY Flex Sensor). Instructables. https://www.instructables.com/How-to-Make-FLEX-Sensor-at-Home-DIY-Flex-Sensor/ (Accessed 2026-10-02)